

Chap N°2

Technologie des Réseaux WAN

Questions

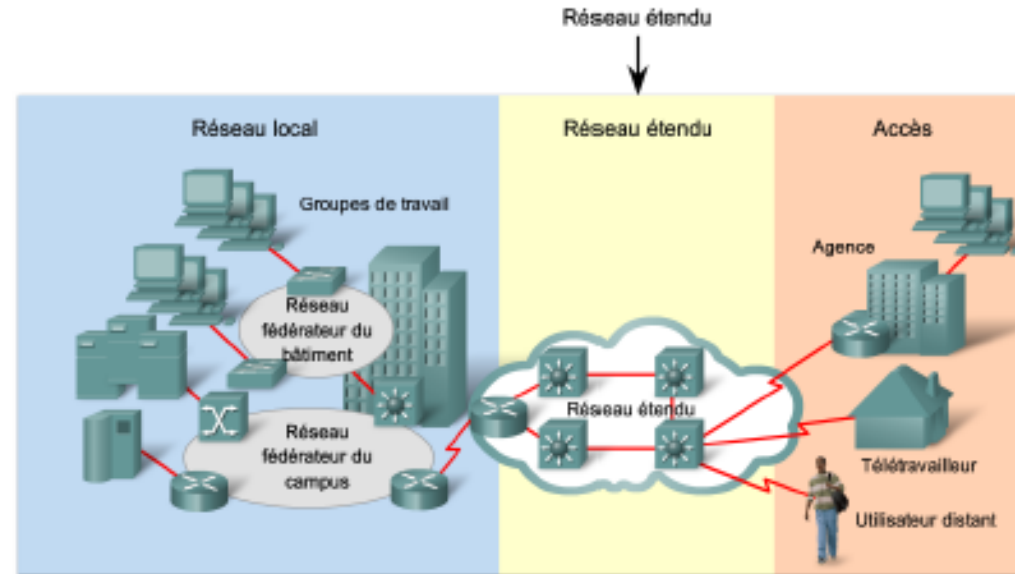
1. Qu'est-ce qu'un réseau WAN?
2. Un réseau WAN est-il réseau filaire ou réseau sans fil?
3. Donner les principales caractéristiques d'un réseau WAN?
4. Quelles sont les fonctionnalités d'un réseau WAN?
5. Donner deux exemples de solutions de réseau WAN?

Questions

1. Quel est le type de commutation pour le réseau :?
 1. RTCP?
 2. Réseau X25?
 3. Relais de trames?
 4. Réseau ATM?
 5. Réseau MPLS?
2. Quels sont les types de supports de transmission?
3. Donner les principales caractéristiques d'un support de transmission?
4. Définir une Liaison Spécialisée - LS?
5. Pourquoi les LS sont des appelées généralement des solutions WAN?

Réseaux étendus: présentation

Définition: Un réseau étendu est un réseau de communication de données qui fonctionne au-delà de la portée géographique d'un réseau local.



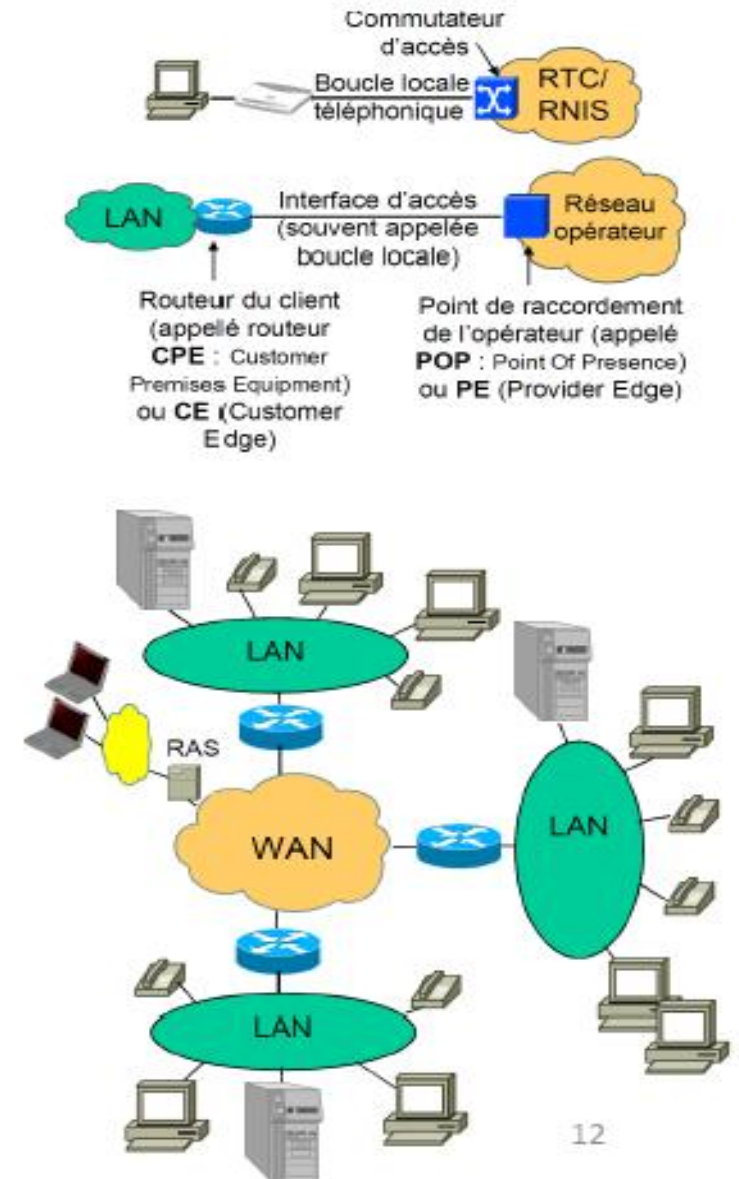
Principales caractéristiques:

- ils connectent généralement des périphériques séparés par une zone géographique plus étendue que ne peut couvrir un réseau local ;
- ils utilisent les services d'opérateurs, tels que des compagnies de téléphone ou de câble, des systèmes satellite et des fournisseurs de réseau ;
- ils utilisent divers types de connexions série pour permettre l'accès à la bande passante sur de vastes zones géographiques.

But: Les réseaux étendus, utilisés seuls ou conjointement avec Internet, apportent à des organisations ou des individus une réponse à leurs besoins de communication étendue.

Réseaux étendus: présentation

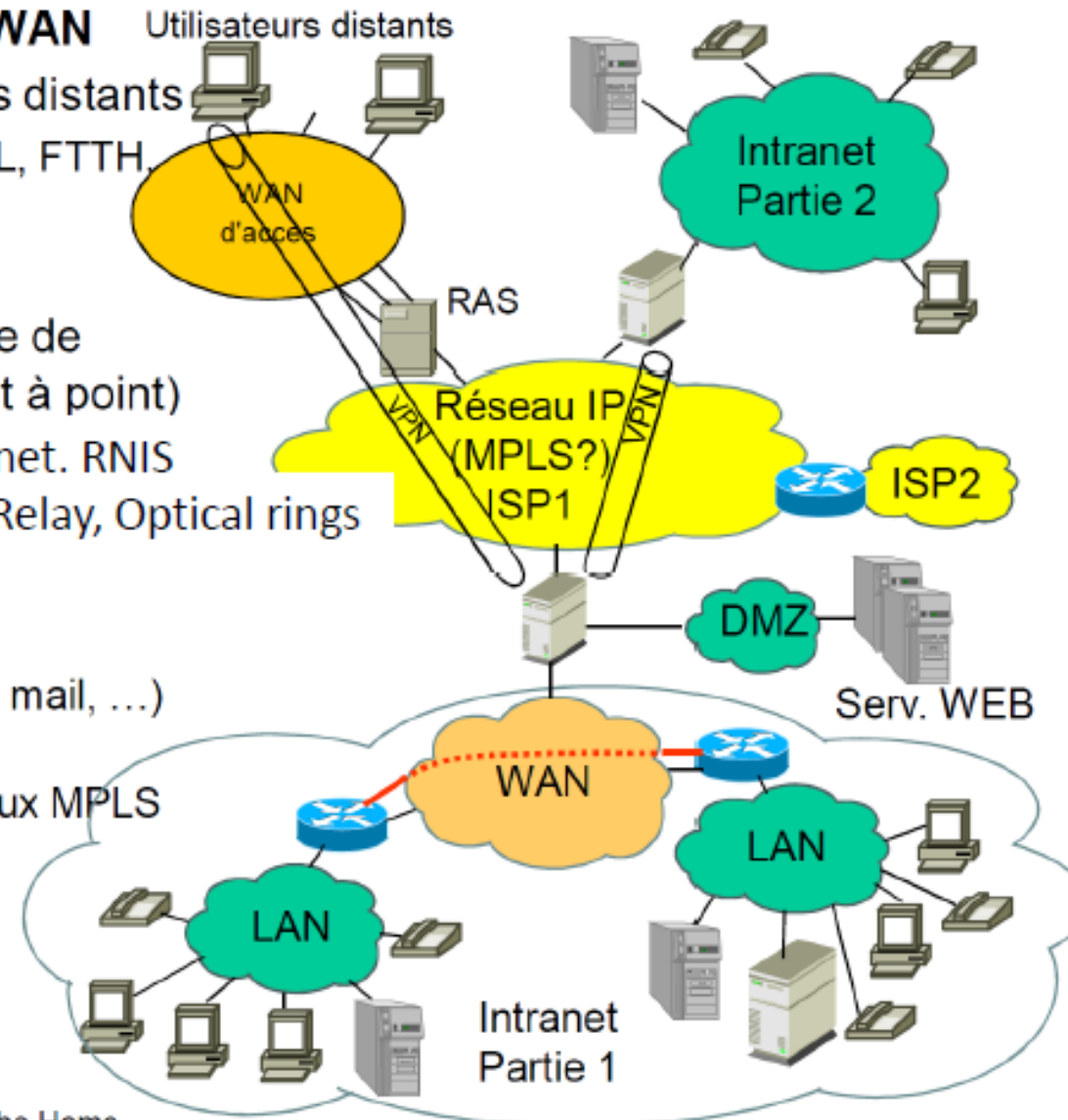
- Caractéristiques de performance des WAN:
 - Prix beaucoup plus élevés que ceux des LAN
 - o Même si les prix baissent rapidement
 - Délais de traversée du réseau plus élevés
 - o Plusieurs dizaines ou centaines de ms
- Besoin croissant de convergence et de qualité de service:
 - Un seul réseau pour les trafics de données et les trafics télécoms
 - o Au niveau LAN
 - o Au niveau WAN
 - Les trafics doivent être répartis selon des classes de service et traités en conséquence



Les différents aspects des WAN

- **Trois aspects des réseaux WAN**

- Raccorder des utilisateurs distants
 - RTC, RNIS, câble, ADSL, FTTH, UMTS, ...
- Raccorder les LAN d'une entreprise sous le contrôle de l'entreprise (services point à point)
 - Liaisons louées, Ethernet, RNIS
 - IP-VPN, VPLS, Frame Relay, Optical rings
- Réseaux WAN des ISP, interconnectés entre eux
 - Services Internet (WEB, mail, ...) sur réseau IP pur
 - Services VPN sur réseaux MPLS



RAS : Remote Access Server
DMZ : De-Militarized Zone
ISP : Internet Service Provider
VPN : Virtual Private Network

FTTH : Fiber To The Home

Composants d'un réseau WAN

- CPE
- DTE (ETTD)
- DCE (ETCD)
- Point de démarcation – PD
- Boucle Locale – BL
- Commutateurs téléphoniques
- CSU/DSU
- Serveurs d'accès
- Switches de niveau 2 (Commutateurs)
- Routeurs de cœur de réseau
- Les supports de transmission
- ...

Concepts de la couche physique de réseaux étendus (1)

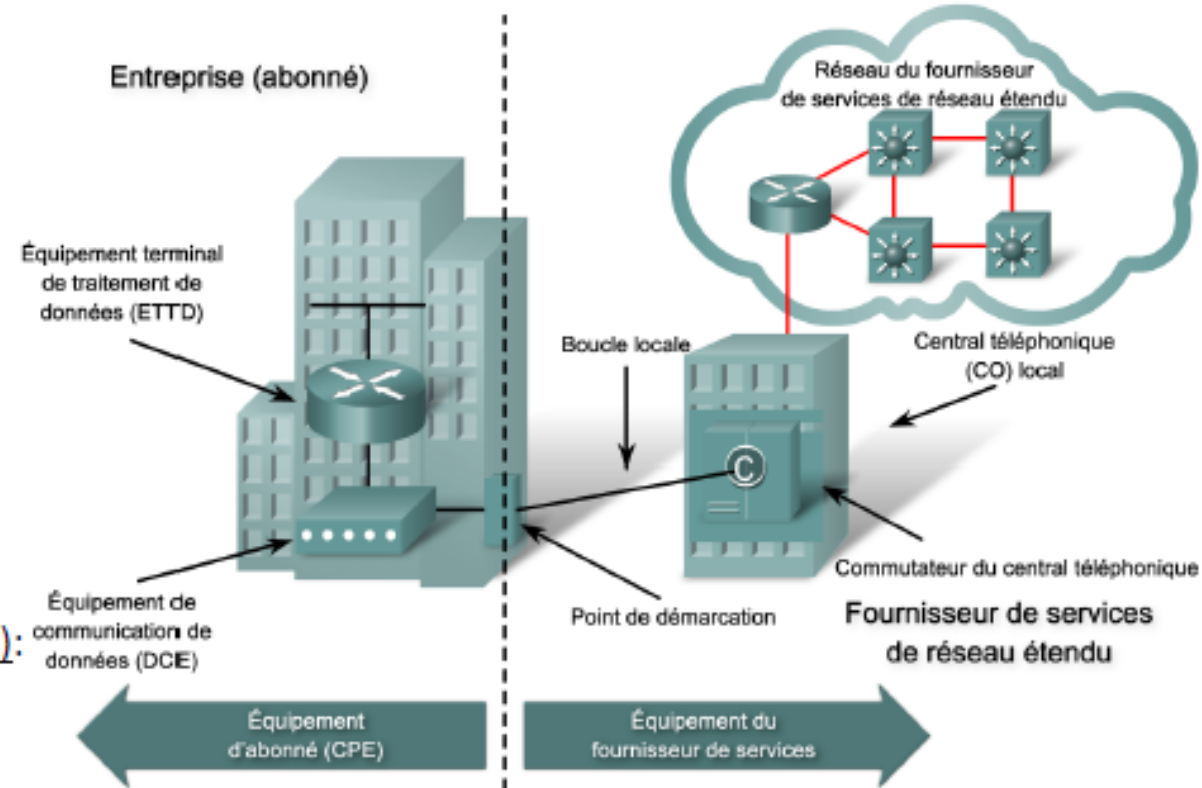
Terminologie relative à la couche physique de réseau étendu

- CPE (Customer Premises Equipment): périphériques et câblage interne situés chez l'abonné et connectés via le canal de télécommunications d'un opérateur.

L'abonné est propriétaire de l'équipement ou le loue à son fournisseur de services.

- DCE (Data Circuit-terminating Equipment): périphériques qui placent des données sur la boucle locale.

- DTE (Data Terminal Equipment): périphériques de client qui transmettent des données depuis le réseau d'un client ou l'ordinateur hôte pour une transmission sur le réseau étendu.



Concepts de la couche physique de réseaux étendus (2)

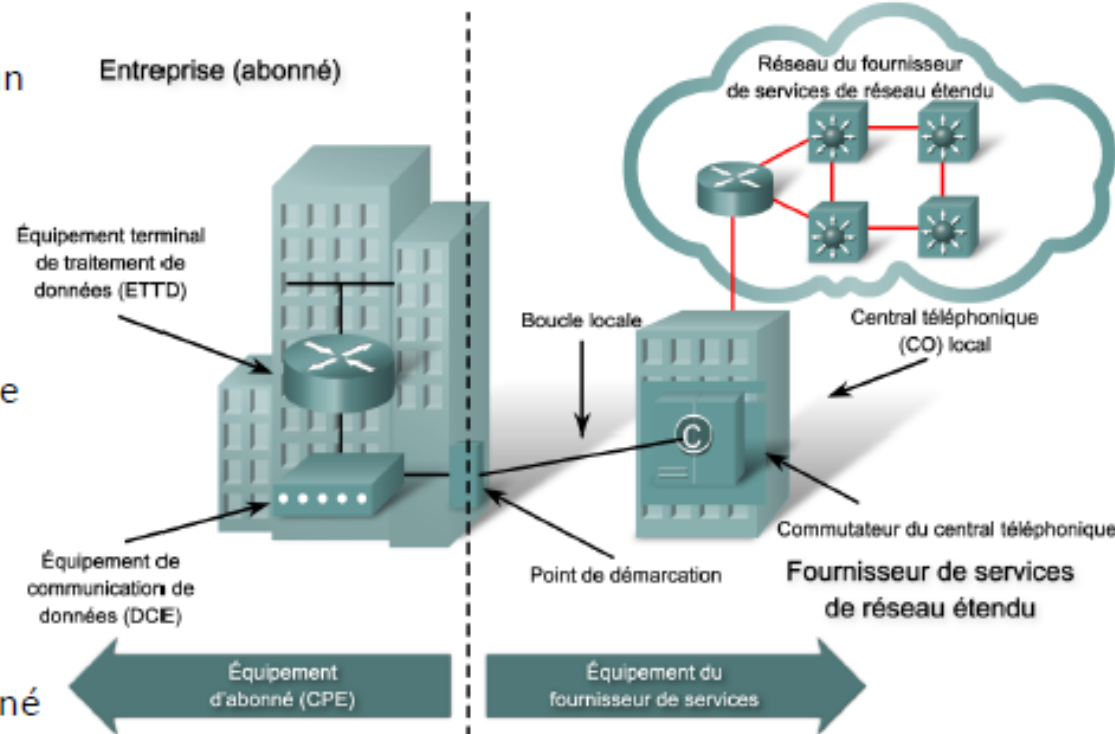
Terminologie relative à la couche physique de réseau étendu

- Point de démarcation : point établi dans un bâtiment ou un complexe pour séparer l'équipement du client de celui du fournisseur de services.

- Physiquement: boîtier de raccordement de câblage, situé chez le client, qui connecte les câbles de l'équipement d'abonné à la boucle locale.

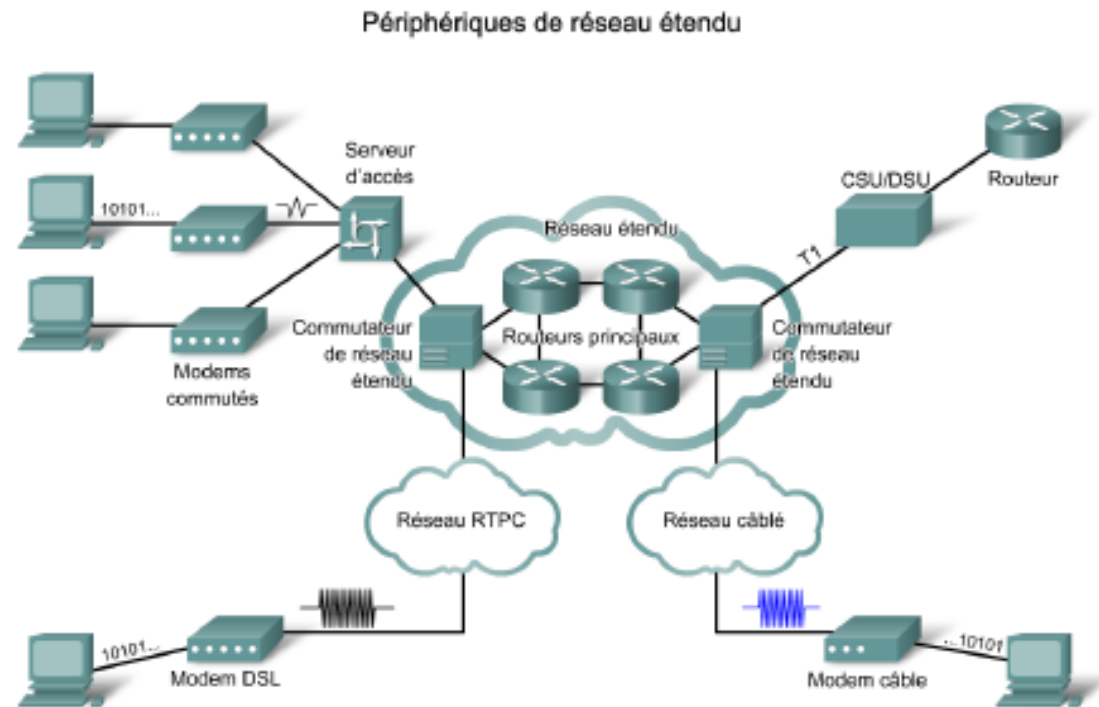
- Boucle locale : câble téléphonique de cuivre ou à fibre optique qui connecte l'équipement d'abonné sur le site de l'abonné au central téléphonique du fournisseur de services. « Last-mile network ».

- Central téléphonique (CO) : installation ou bâtiment de fournisseur de services local dans lequel des câbles téléphoniques locaux relient des lignes de communications grande distance, entièrement numériques et à fibre optique via un système de commutateurs et d'autres équipements.



Concepts de la couche physique de réseaux étendus (3)

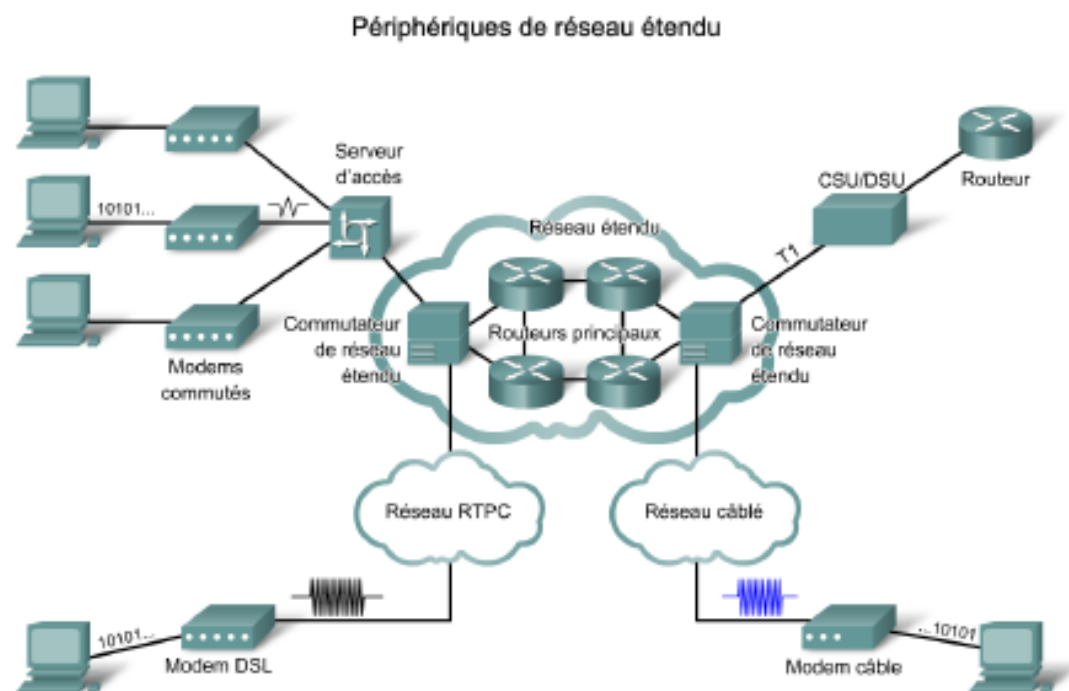
- CSU/DSU : les lignes numériques, telles que des lignes d'opérateur T1 ou T3 requièrent une unité Channel Service Unit (CSU) et une unité Data Service Unit (DSU) - CSU/DSU.
 - L'unité CSU fournit la terminaison pour le signal numérique et garantit l'intégrité de la connexion grâce à la correction des erreurs et la surveillance de ligne.
 - L'unité DSU convertit les trames de ligne de système multiplex T en trames pouvant être interprétées par le réseau local, et réciproquement.



- Serveur d'accès : concentre les communications utilisateur entrantes et sortantes.
 - Ils peuvent comporter un mélange d'interfaces analogiques et numériques, et prendre en charge des centaines d'utilisateurs simultanés.

Concepts de la couche physique de réseaux étendus (4)

- Commutateur de réseau étendu : périphérique d'interconnexion multiport utilisé dans des réseaux d'opérateur.
 - FR, ATM ou MPLS, couche 2
 - commutateurs RTPC pour connexions à commutation de circuits telles RNIS ou pour une connexion commutée analogique



- Routeur de cœur de réseau : routeur qui réside au milieu ou sur le réseau fédérateur du réseau étendu plutôt qu'à sa périphérie.
 - doit pouvoir prendre en charge plusieurs interfaces de télécom parmi les plus rapides utilisées dans le cœur du réseau étendu, et transmettre des paquets IP à une vitesse optimale sur toutes ces interfaces.
 - doit également accepter les protocoles de routage utilisés dans le cœur de réseau.

Concepts de la couche liaison de réseaux étendus

- Protocoles de couche liaison de données pour établir la liaison sur la ligne de communication entre le périphérique d'envoi et de réception
- Différentes technologies: RNIS (ISDN), FR, ou ATM (Asynchronous Transfer Mode).
- Un certain nombre de ces protocoles utilisent le même mécanisme de tramage de base, HDLC, une norme ISO ou l'un de ses sous-ensembles ou variantes.
- Le mode ATM diffère des autres, car il utilise des petites cellules de taille fixe de 53 octets (48 octets pour les données), tandis que les autres technologies à commutation de paquets utilisent des paquets de taille variable.
- RNIS et X.25 plus anciens. Par ailleurs, X.25 est encore utilisé dans des PVD pour transactions par carte de crédit depuis des détaillants.



Protocole	Utilisation
LAPB (from HDLC)	RNIS canaux B, X.25
LAPD	RNIS canal D
LAPF	Frame Relay
PPP	Connexions commutées de réseau étendu série

EVOLUTION DE LA COMMUTATION

Les types de commutation sont :

- Commutation de circuits → RTCP avec une ligne dédiée pour un abonné
- Commutation de paquets → Réseau X.25 avec un identifiant de NVL pour établir un CV
- Commutation de trames → Réseau FR avec un identifiant DLCI pour établir un CV
- Commutation de cellules → Réseau ATM avec un identifiant VPI/VCI pour établir un CV
- Commutation de Label → Réseau MPLS avec un identifiant label pour établir un CV

La commutation de circuit



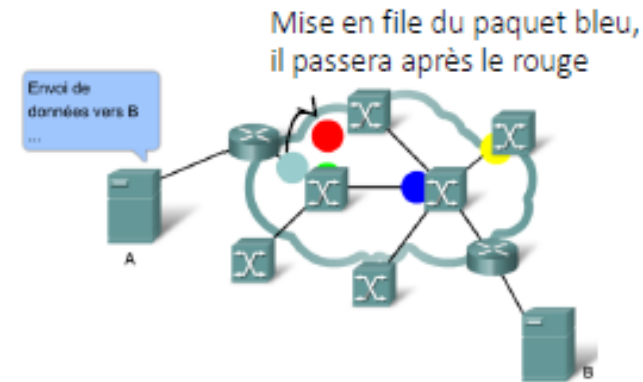
- **Commutation de circuit** : action d'établir l'équivalent d'un circuit électrique physique **dédié** entre 2 abonnés

Contraintes
d'une com. tél.

- --> le débit disponible est constant
- --> le délai d'attente dans les équipements est nul

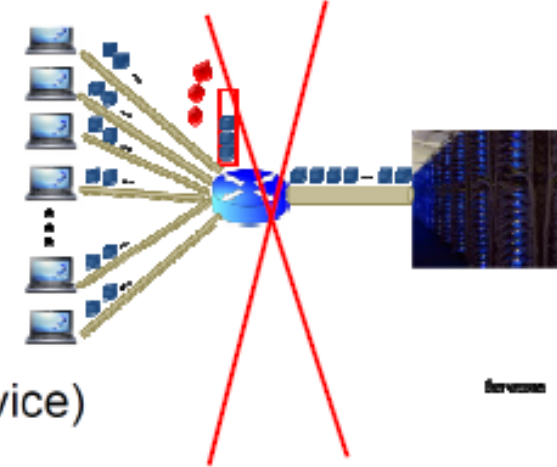
- 2 solutions pour la réalisation de la commutation de circuit :
 - par commutation spatiale : une continuité électrique est établie (d'où le nom)
 - par commutation temporelle : avec **réserve** d'un TS dans chaque trame en sortie d'un commutateur pour une communication téléphonique

Commutation de paquet avec et sans connexion



- **Paquet** : ensemble de bits transférés ensemble, comme une unité
- **Commutation de paquet** : à partir d'une adresse stockée dans le paquet, il est transféré par les équipements intermédiaires (switchs ou routeurs)
- **Commutation de paquet avec connexion** : la route est calculée et établie (équips interm. configurés) avant l'envoi des paquets par la source. L'adresse dans le paquet est changée à chaque commutateur, et permet de connaître le suivant (label).
- **Commutation de paquet sans connexion** : les paquets sont envoyés par la source sans établissement préalable de route (pas de changement de configuration des équips interm.). L'adresse dans le paquet est celle de la destination finale. Ex : le **routing IP**
- Pas de monopolisation de circuit et nombreuses paires de nœuds communiquent sur le même canal.
- Commutation de paquet avec connexion :
 - FR: DLCI, ATM: VPI/VCI, MPLS: labels.
 - La config des commutateurs successifs définit un chemin fixé, un circuit.
 - Si ce circuit n'existe physiquement, n'est occupé, que lorsqu'un paquet se déplace dessus : **circuit virtuel (VC)**.

Commutation de circuits ou commutation de paquets ? Avantages et inconvénients

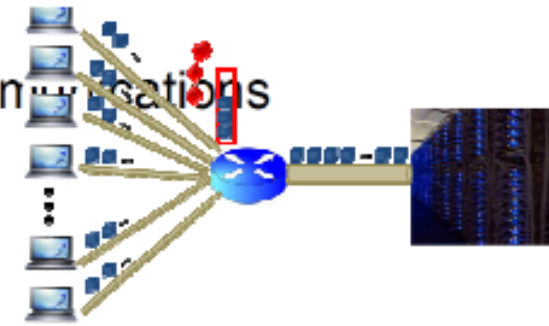


- **Avantages de la commutation de circuits**
 - Simple : pas de congestion et de priorités à gérer
 - Offre le meilleur niveau possible de QoS (Qualité de Service)
 - Réservation statique : bande passante garantie
 - Temps de traversée du réseau très court et presque fixe
 - Adapté de façon native aux trafics isochrones (téléphonie, vidéo)
- **Inconvénients de la commutation de circuits**
 - Mal adaptée aux trafics sporadiques et de débit variable
 - Ressources du réseau mal utilisées
 - Coûts supérieurs pour l'opérateur donc pour l'utilisateur
 - Les gâchis deviennent prohibitifs à haut débit (services large bande : ex. vidéo)
 - Le trafic de données est le plus souvent sporadique
 - Le trafic vocal devient à débit variable avec la compression des silences
 - Le trafic vidéo avec compression génère naturellement un débit variable
 - Problème d'évolutivité
 - Le débit des circuits n'est pas configurable dynamiquement

Commutation de circuits ou commutation de paquets ?

- **Avantages de la commutation de paquets**

- Les lignes sont partagées entre les différentes communications
- Meilleure utilisation du réseau
- Plus adapté aux trafics sporadiques et variables



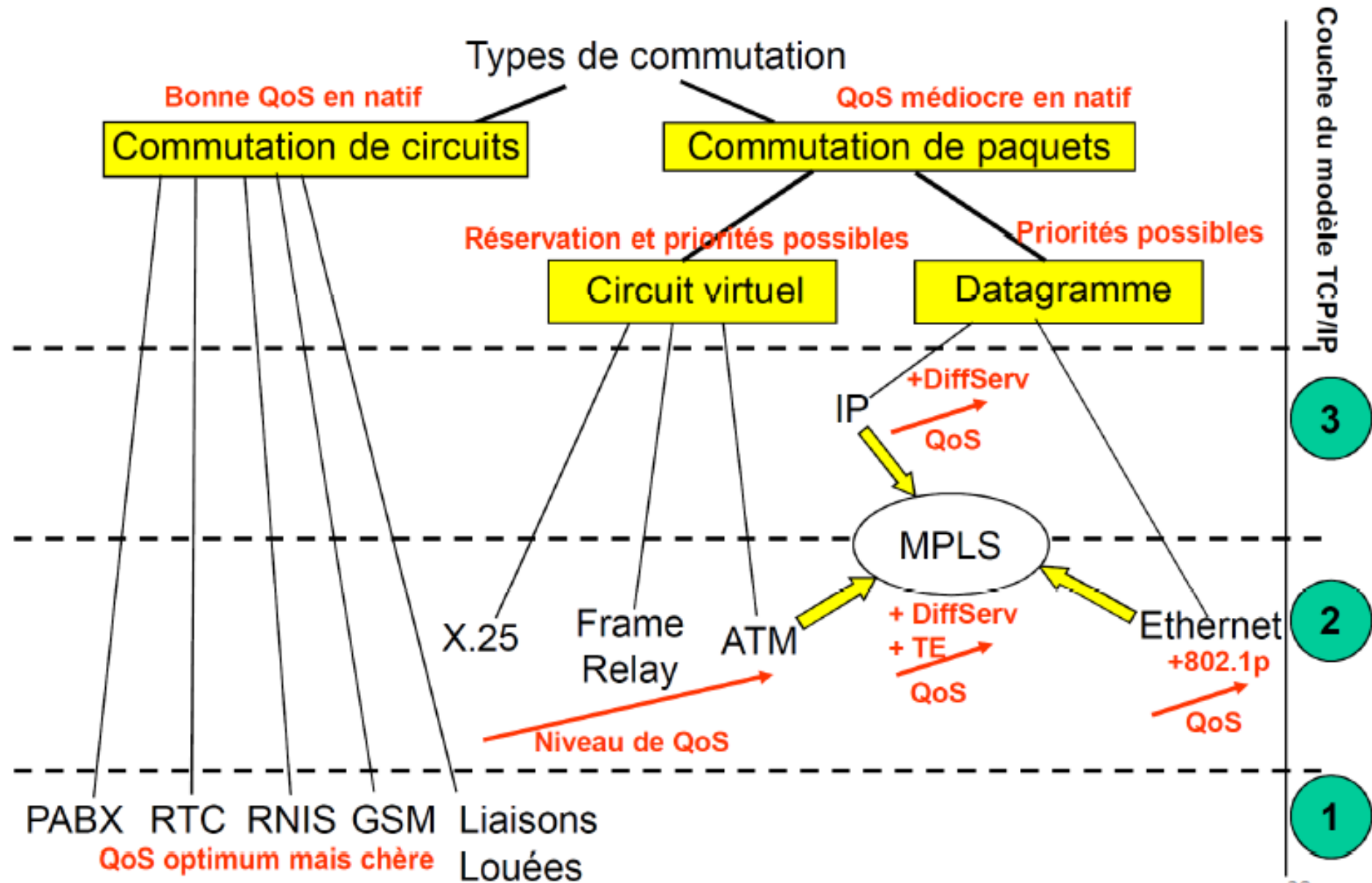
- **Inconvénients de la commutation de paquets**

- Les réseaux initiaux à commutation de paquets ne traitaient pas la QoS
- Bande passante non garantie (fluctuante selon l'état de congestion)
- Délais non garantis, plus longs et plus variables

- **Objectif : prendre le meilleur des 2 mondes de la commutation de circuits et de la commutation de paquets**

- Partager les lignes entre plusieurs trafics
 - Grâce à des réseaux à commutation de paquets
- Assurer des garanties de qualité de service variables selon les applications, réparties en classes de service
 - Garanties de débit
 - Temps de transit et gigue bornés ou au moins réduits

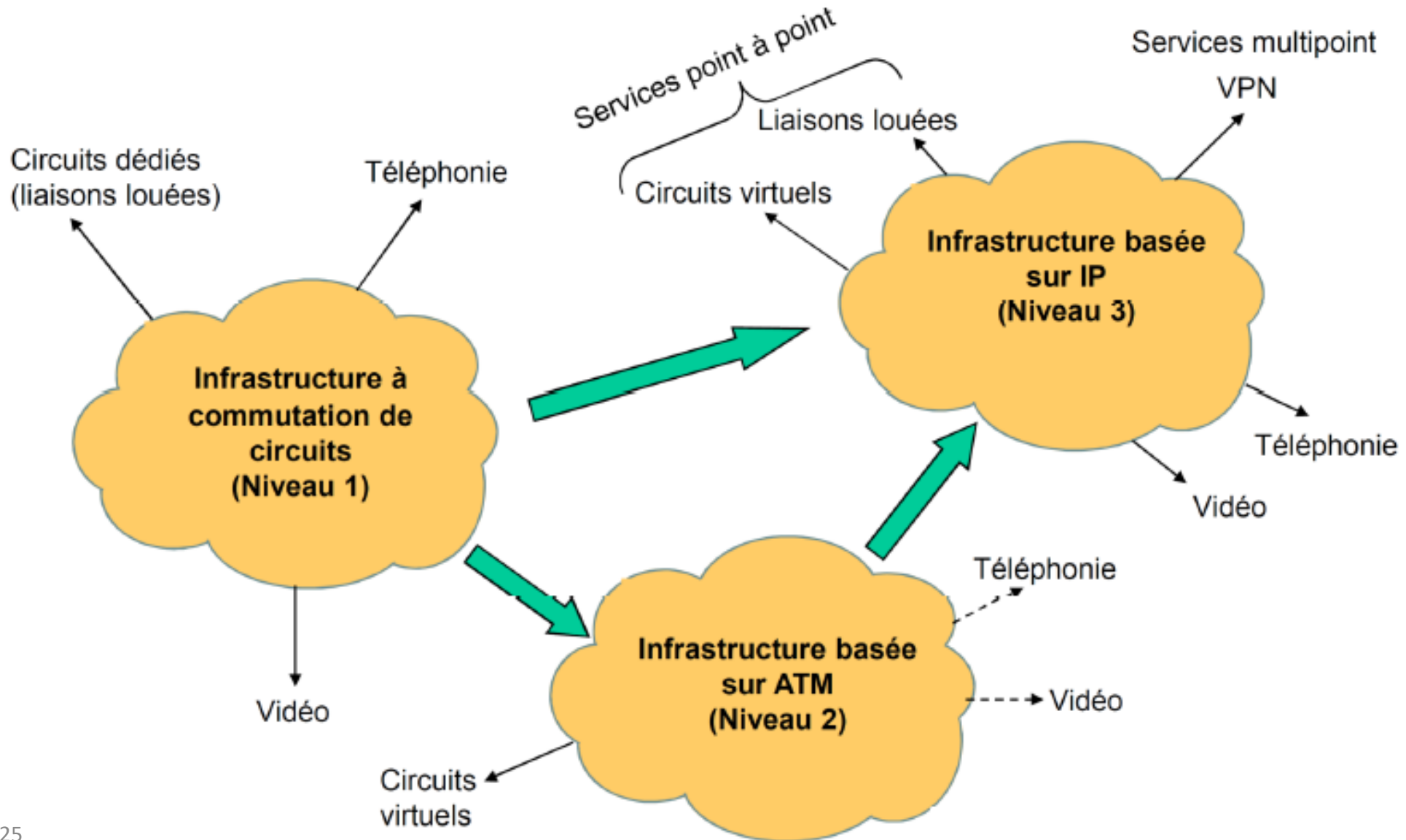
Evolution de la commutation et de la QoS



Les tendances de l'évolution des réseaux d'opérateurs

- **Le choix des opérateurs était de migrer vers un réseau basé sur la technologie ATM**
 - Réseau à commutation de paquets avec traitement de la qualité de service
 - ATM devait alors se généraliser aussi au niveau des entreprises
 - La migration a été très avancée chez les opérateurs historiques
- **Les succès de IP, Internet, et Ethernet ont changé cette orientation**
 - La migration se fait maintenant vers un réseau IP
 - En lui ajoutant des fonctionnalités de traitement de la qualité de service
- **Les trois types d'infrastructures cohabitent actuellement chez les opérateurs**

Les tendances de l'évolution des WAN



Les facteurs d'évolution

- **Les débits de la boucle locale explosent, les prix s'effondrent**
 - Depuis longtemps débit de base à 64 Kbps, haut débit à 2Mbps
 - 2Mbps devient un débit de base, accès possibles à 10 Gbps
- **Les fibres optiques du cœur de réseau ont des énormes possibilités**
 - DWDM : des dizaines de longueurs d'ondes avec 10, voire même 40 Gbps sur chacune
- **Ethernet devient aussi une technologie WAN**
 - A l'interface client – opérateur
 - Par liaison optique ou Ethernet sur xDSL
 - Dans le réseau de l'opérateur
 - Réseau de collecte ou cœur de réseau
- **Les trafics sont presque toujours IP**
 - Flux Intranet et flux Internet
 - Le réseau IP devient le réseau stratégique des opérateurs
- **La tendance des entreprises est à se recentrer sur leur métier**
 - Et à externaliser les tâches spécifiques réseau vers les opérateurs

Options de connexions de réseaux étendus

- OPTIONS DE CONNEXION DE RÉSEAU ÉTENDU PRIVÉ:

- Liaison dédiée:

- Un circuit dédié et permanent entre 2 sites du client et une destination distante par l'intermédiaire du réseau du AP.

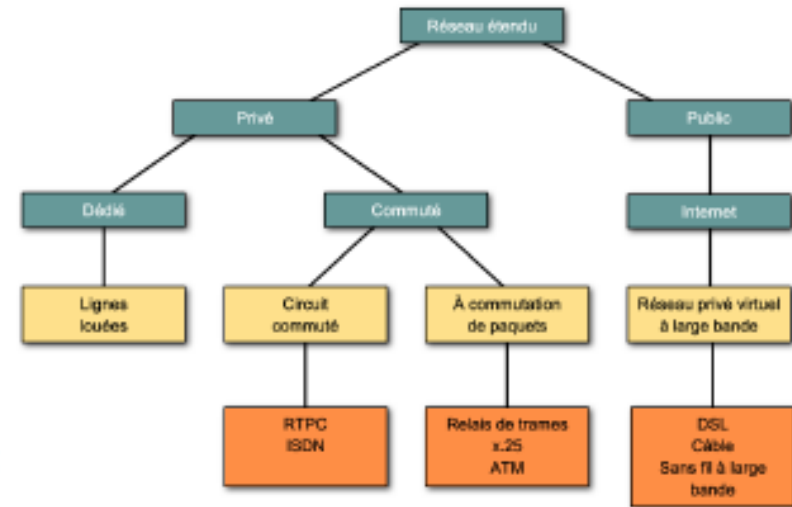
- Pour connexions dédiées permanentes: lignes point à point de capacités variées et limitées uniquement par les installations physiques sous-jacentes et la volonté des utilisateurs à payer.

Les lignes point à point sont généralement louées à un opérateur et prennent le nom de **lignes louées**.

- Liaison commutée :

- Liaisons à commutation de circuits: établissement dynamique d'un circuit dédié (pour la voix ou les données). Ex: connexions commutées analogiques (RTPC) et les lignes RNIS

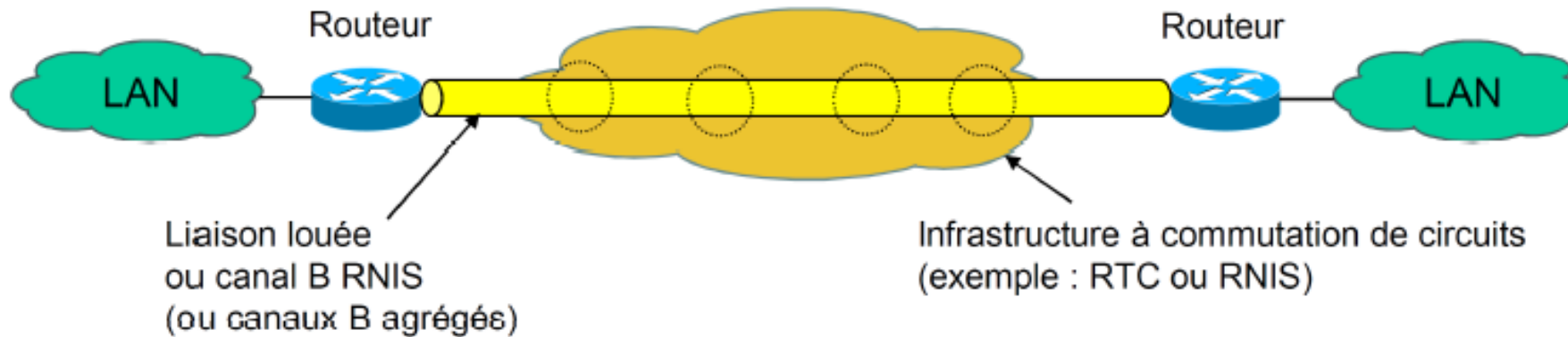
- Liaisons à commutation de paquets: avec connexion. Paquets avec labels
Ex: FR, ATM, X.25 et Metro Ethernet + VPN basé réseau (sur MPLS)



OPTIONS DE CONNEXION AU WAN

Services WAN de niveau 1

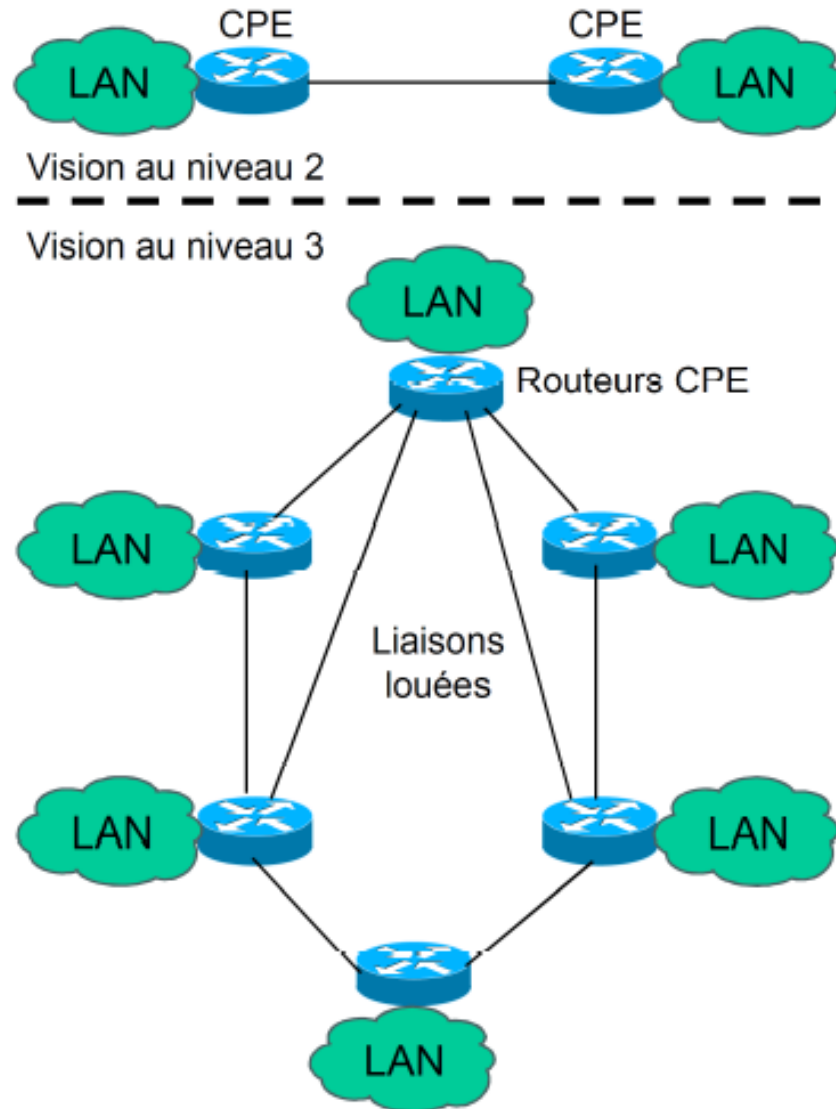
Le client voit le réseau de l'opérateur comme un câble le reliant à l'autre LAN.



- **Le réseau WAN est basé sur la commutation de circuits**
 - L'opérateur fournit un « tuyau » : un circuit physique entre 2 routeurs
 - Les commutateurs de circuits sont transparents pour le protocole de niveau 2 (et protocoles de niveau supérieur)
- **Le protocole de niveau 2 entre les routeurs n'est pas imposé**
 - Protocole point à point quelconque
 - Le plus souvent PPP (Point to Point Protocol)
 - Sinon protocole propriétaire
- **Facturation selon la distance et le débit**
- **Solution chère, en général réservée aux très grosses entreprises**

Services WAN de niveau 1

- **Au niveau 2 les routeurs CPE se voient directement entre eux**
 - Par le protocole PPP par exemple
- **Au niveau 3 les routeurs CPE se voient directement entre eux**
 - Une liaison louée (ou un circuit) est vue comme un sous-réseau IP
 - Avec 2 adresses IP privées
 - Les routeurs CPE choisissent la route en fonction de leurs tables de routage
 - Tables statiques
 - Ou tables dynamiques alimentées par un protocole de routage (RIP, OSPF, ...)
- **Les équipements du réseau de l'opérateur (POP et commutateurs internes) ne sont pas concernés par les protocoles de niveau 2 et 3**



Options de connexion à commutation de circuits: RNIS (ISDN)

- Boucle locale d'un RNIS: transport de signaux numériques
- > connexions commutées de plus haute capacité

- **canaux Bearer à 64 Kbits/s (B)**: voix ou données
- **canal delta de signalisation (D)**: configuration (et autres)

- 2 types d'interface RNIS:

- **Basic Rate Interface (BRI)** :

2 canaux B à 64 Kbits/s + 1 canal D à 16 Kbits/s

Pour utilisateurs individuels et petites entreprises

Canal D (contrôle) souvent sous-utilisé car seulement 2 canaux B à gérer.

-> Certains fournisseurs laissent le canal D transporter des données à bas débit (X.25 à 9,6 Kbps)

- **Primary Rate Interface (PRI)** :

USA: 23 canaux B à 64 Kbits/s + 1 canal D à 64 Kbits/s en, débit total jusqu'à 1,544 Mbits/s

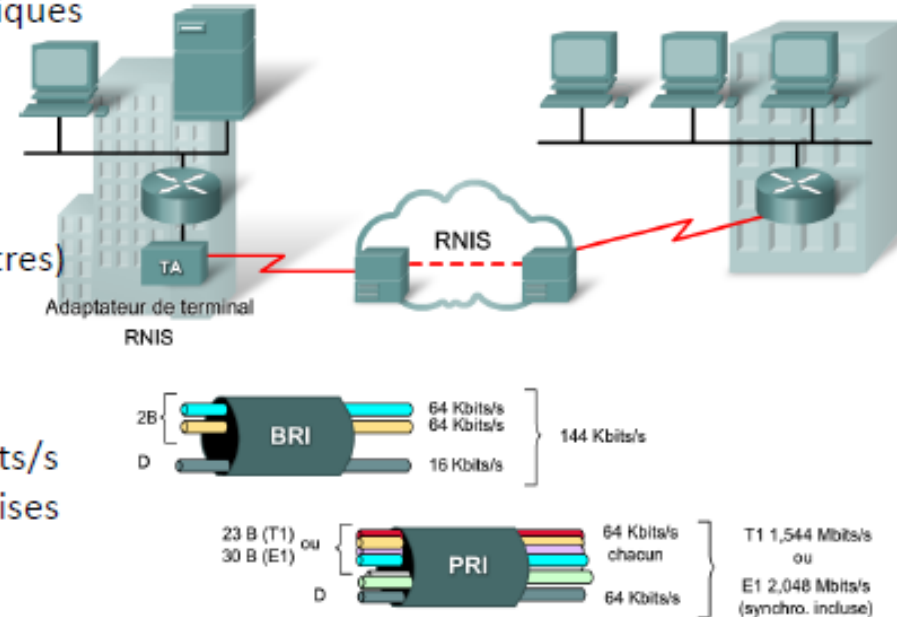
Pour des installations de plus grande taille.

Europe, Australie et autres régions: 30 canaux B + 1 canal D, débit total jusqu'à 2,048 Mbits/s

Surcharge pour la synchronisation incluse

USA: connexion T1.

Le débit du PRI international correspond à une connexion E1 ou J1.

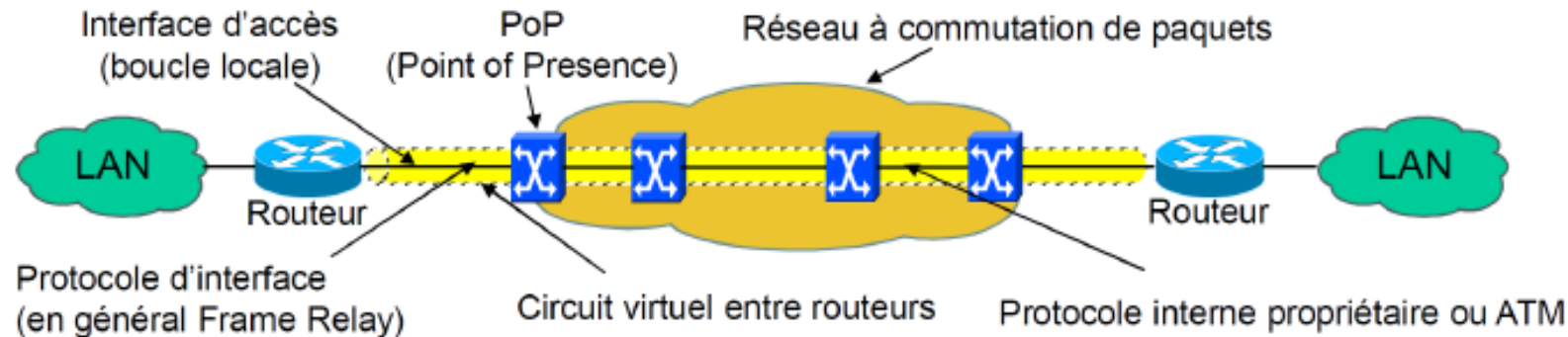


Options de connexion à commutation de circuits: RNIS (ISDN)

- RNIS BRI pour les petits réseaux étendus: durée d'établissement de la comm du BRI <1s
- Capacité du canal B de 64 Kbits/s > capa de liaison par modem analogique
- Si besoin de plus -> activation d'un 2^{ème} canal B -> total de 128 Kbits/s
- Autre application courante du RNIS: fournir des capacités suppl en fct des besoins à une connexion par ligne louée.
- Les tarifs RNIS sont calculés par canal B et sont similaires à ceux des connexions analogiques vocales.
- RNIS PRI: plusieurs canaux B peuvent être connectés entre deux points d'extrémité
-> vidéoconférences et connexions de données à haut débit sans latence ni gigue

Services WAN de niveau 2 avec VC

Le client voit le réseau de l'opérateur comme un switch le reliant à l'autre LAN.

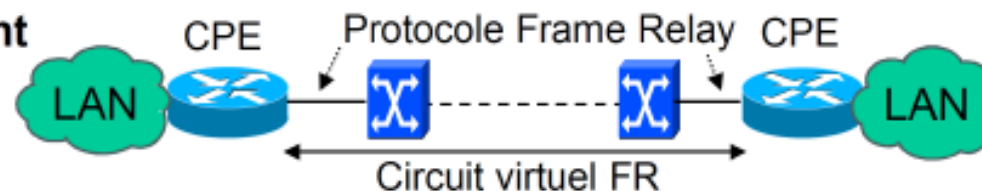


- **Le réseau WAN est basé sur la commutation de paquets**
 - Un circuit virtuel entre 2 routeurs CPE
 - Le routeur utilise un protocole d'interface avec le PoP pour créer et exploiter un circuit virtuel le reliant au routeur distant
 - Le protocole d'interface le plus courant à ce niveau était FR, est de plus en plus Ethernet
 - X25 est obsolète (adapté à des besoins périmés), ATM reste en général à l'intérieur du réseau
 - Le POP est un commutateur de paquets
- **Frame Relay encore courant car bien adapté au trafic de données**
 - Mais peu adaptée à la téléphonie sur IP
- **Mais en voie de déclin, car l'opérateur doit gérer plusieurs infrastructures réseau**
 - Une infrastructure pour la téléphonie (commutation de circuits)
 - Une infrastructure pour l'interconnexion des LAN
 - Une infrastructure pour Internet

Services WAN de niveau 2 avec VC

- **Au niveau 2 les routeurs CPE se voient indirectement entre eux**

- Un protocole d'interface (en général Frame Relay) permet d'établir et d'utiliser un circuit virtuel entre routeurs CPE

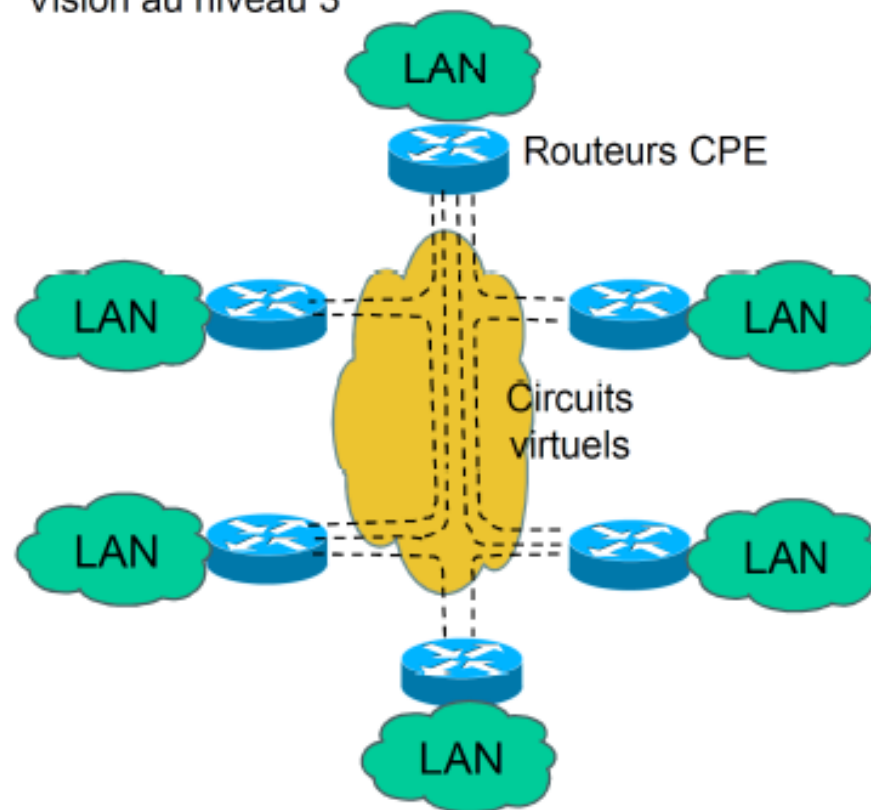


Vision au niveau 2

Vision au niveau 3

- **Au niveau 3 les routeurs CPE se voient directement entre eux**

- Un circuit virtuel est vu comme un sous-réseau IP
 - Avec 2 adresses IP privées
- Les routeurs CPE choisissent la route en fonction de leurs tables de routage
 - Tables statiques, ou tables dynamiques alimentées par un protocole de routage



- **Les équipements du réseau de l'opérateur (POP) sont concernés par le protocole de niveau 2 mais pas par le protocole de niveau 3**

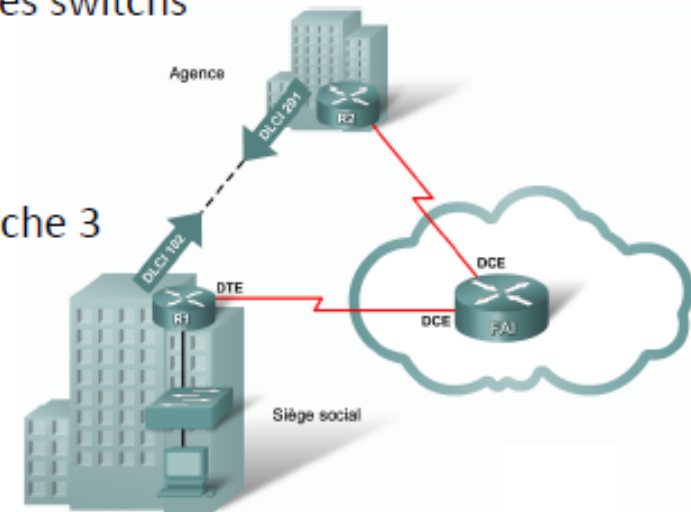
Options de connexion à commutation de paquets

Les plus utilisées aujourd'hui dans les réseaux étendus d'entreprise:

- Frame relay
- ATM
- Ethernet dans sa version Metro et WAN: layer-2 VPN

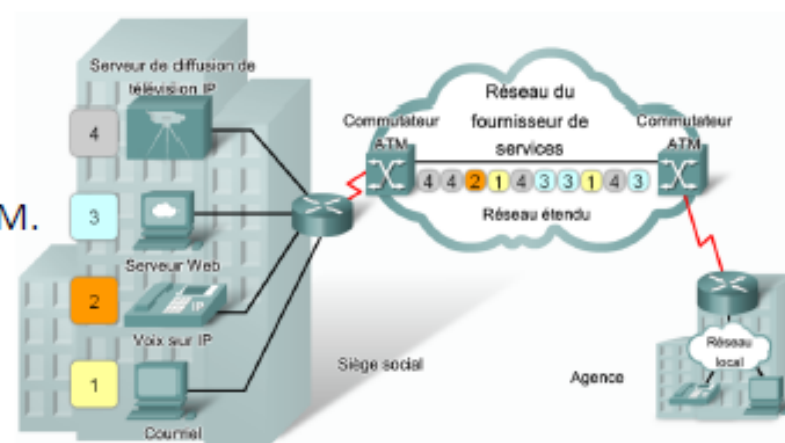
Options de connexion à commutation de paquets: Frame Relay

- **VC de FR identifiés de manière unique par un DLCI**, qui garantit une comm bidirectionnelle
- La plupart des connexions de relais de trames sont des PVC et non des SVC.
- Débit partagé moyen pouvant transporter du trafic vocal et de données.
- FR idéal pour connecter les réseaux locaux d'entreprise.
- **Le routeur du réseau local ne nécessite qu'une interface**, même avec plusieurs circuits virtuels.
- **La courte ligne louée vers la périphérie du réseau** de relais de trames autorise des connexions économiques entre des réseaux locaux largement dispersés.
- Mesures prises pour éviter l'accumulation des trames sur les switches intermédiaires -> phénomènes de gigue réduits
- **Par rapport à X.25:**
 - protocole plus simple, couche 2 au lieu de la couche 3
 - aucun contrôle d'erreur ou de flux
- > réduction de la latence
- Débits jusqu'à 4 Mbits/s, certains SP proposant plus



Options de connexion à commutation de paquets: Asynchronous Transfer Mode

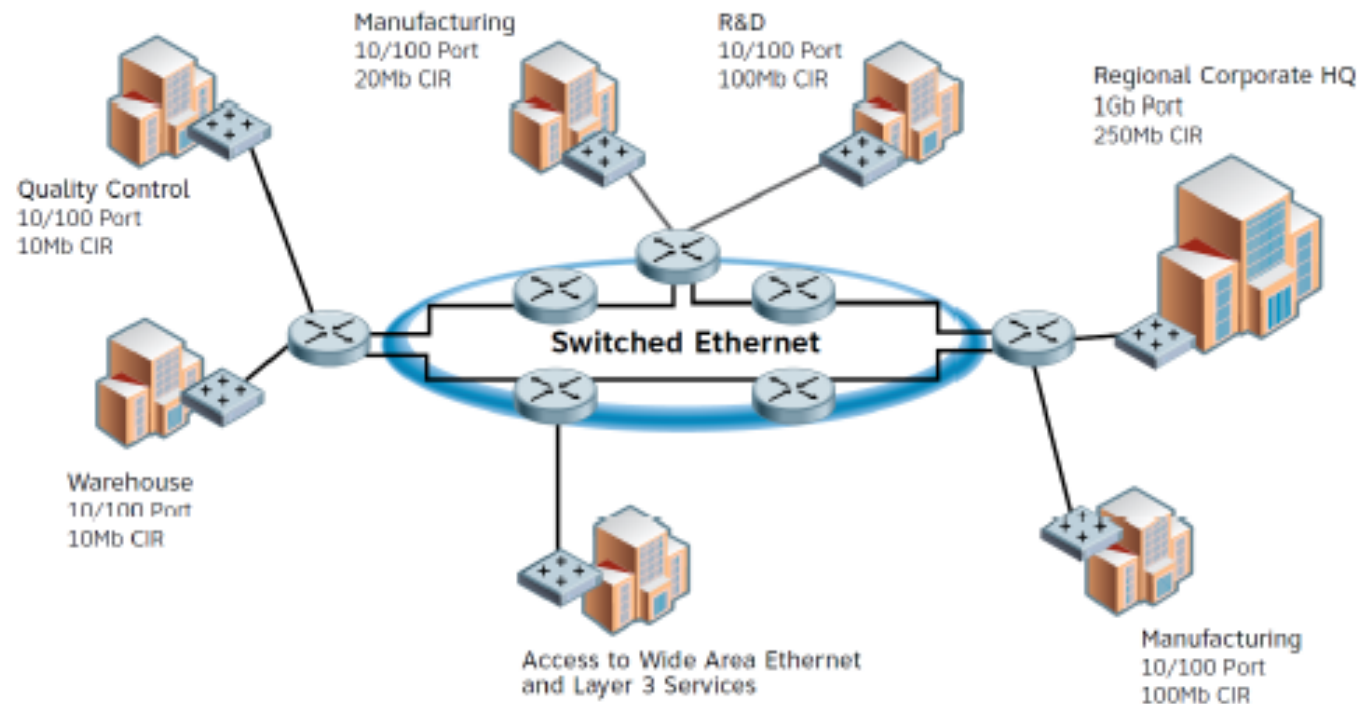
- Architecture à cellules, et non à trames.
- **Cellules ATM: toujours longueur fixe =53 octets**, contient: un en-tête ATM de 5 octets + 48 octets de données utiles ATM.
 - > **trafic vocal et vidéo, car ce trafic ne tolère pas les délais.**
- En effet, le trafic vidéo et vocal n'a pas à attendre la fin de transmission d'un paquet de données de plus grande taille.



- **But: QoS et performance (traitement hardware)**
- Cellule ATM de petite taille fixe moins efficace que les trames et paquets de plus grande taille de FR et X.25
5 octets de surcharge pour chaque ensemble de données utiles de 48 octets
 - > surcharge plus importante (perte de rendement) quand la cellule transporte des paquets de couche réseau segmentés
 - + le commutateur ATM doit regrouper les paquets au niveau de la destination.
 - > Une ligne ATM typique nécessite un débit presque 20 % > FR pour transporter au même débit *utile* des données de couche réseau.
- PVC plus courants avec les réseaux étendus.
- Comme les autres technologies partagées, ATM accepte plusieurs VC sur une seule connexion par ligne louée vers la périphérie du réseau.

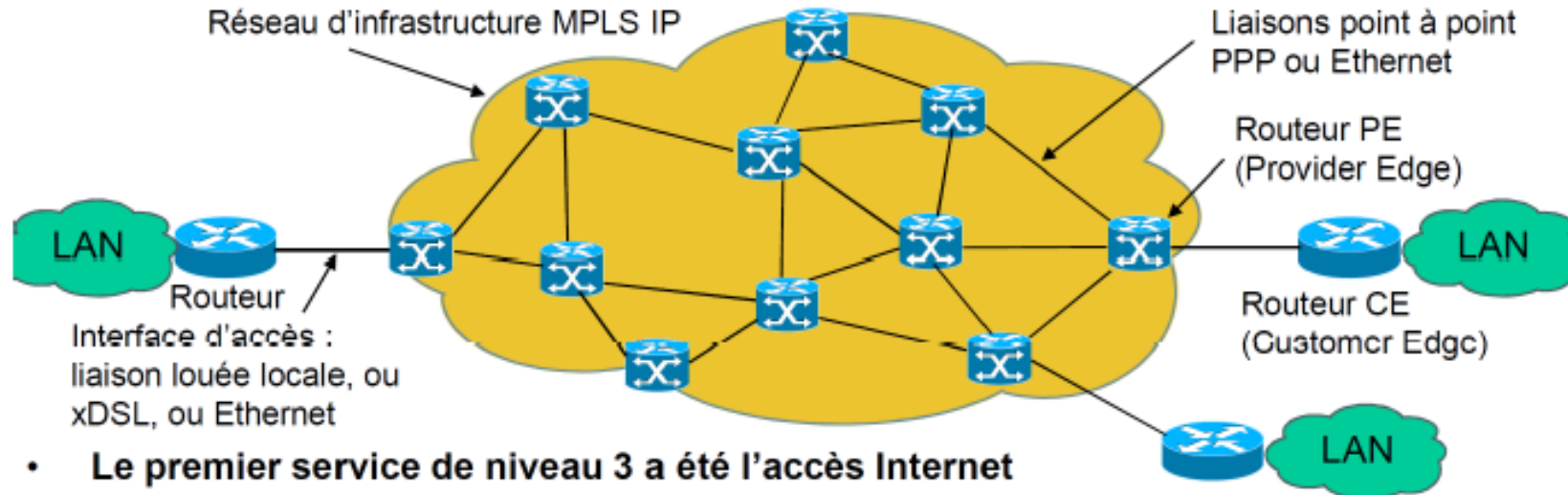
Switched Ethernet & Virtual Private LAN Service (VPLS or layer-2 VPN)

Ethernet switché peut étendre le LAN tout en connectant des sites distants à l'échelle de la ville ou plus.



Services WAN de niveau 3

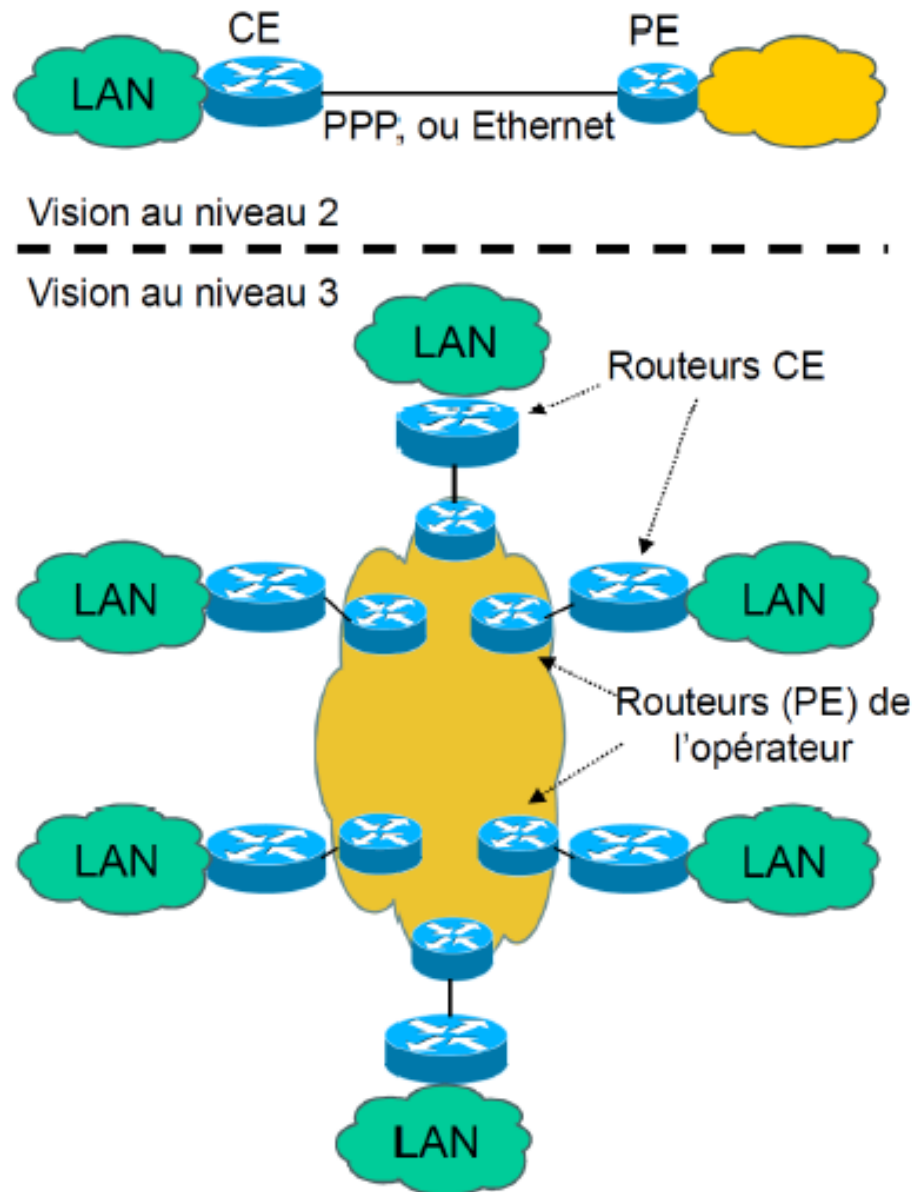
Le client voit le réseau de l'opérateur comme un routeur le reliant à l'autre LAN.



- **Le premier service de niveau 3 a été l'accès Internet**
 - Basé sur une infrastructure en IP pur
- **Puis les opérateurs ont fourni des services VPN IP multipoint**
 - L'opérateur se charge de relier en IP les routeurs CE de l'entreprise
 - L'opérateur se charge de l'étanchéité des trafics entre ses clients
 - Grâce à la technologie MPLS (Multi Protocol Label Switching)
 - Qui permet une forme de circuits virtuels sur un réseau IP
- **Cette solution permettra à terme la convergence des infrastructures réseau**
 - Une infrastructure commune IP pour la téléphonie, l'interconnexion des LAN et Internet
- **Solution de plus en plus souvent proposée par les opérateurs**
 - Cette solution devient dominante avec le développement de MPLS et des solutions de QoS/IP

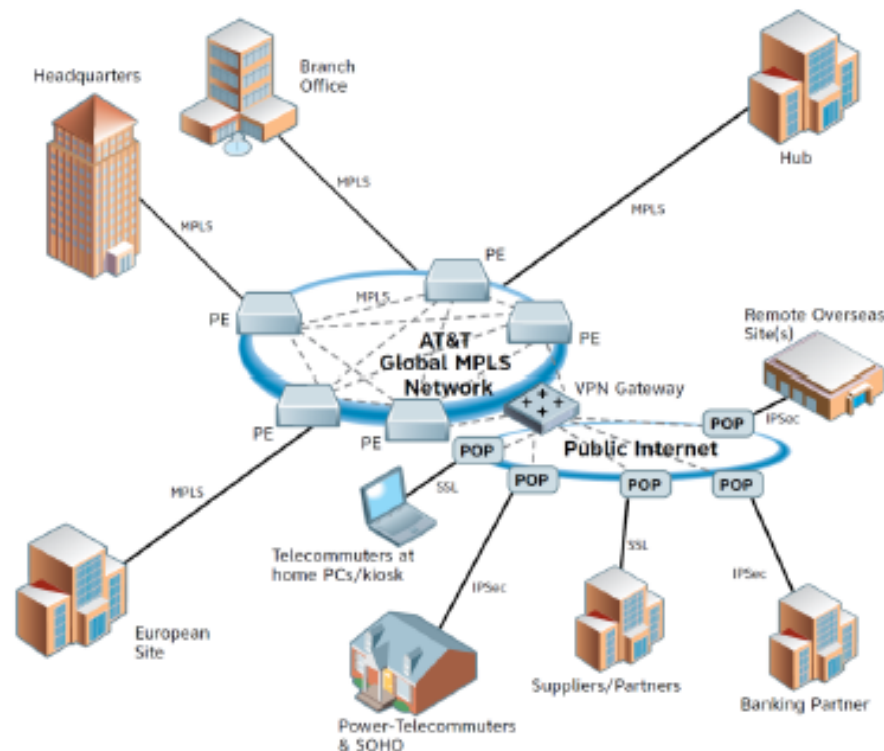
Services WAN de niveau 3

- **Au niveau 2 les routeurs CE ne se voient pas**
 - Le routeur CE voit le routeur PE
 - Le protocole de niveau 2 peut être quelconque
 - PPP, Ethernet, etc...
- **Au niveau 3 les routeurs CE ne se voient pas directement**
 - Le routeur CE voit le routeur PE
 - Les routeurs CE envoient tout le trafic externe ver le routeur PE
 - Par une table statique (la route par défaut)
- **Les équipements du réseau de l'opérateur (PE) sont concernés par le protocole de niveau 3 IP**
 - Le client a externalisé son routage : c'est l'opérateur qui s'en charge
 - Solution appelée VPRN (Virtual Private Routed Network)



IP (layer-3)- VPN

- **VPN basés réseau** : basés sur la techno MPLS (qui réalise la convergence entre commutation avec connexion et monde IP, et supporte la QoS).
- **VPN basés client** : tunnels VPN depuis les locaux du client , protection de la confidentialité et de l'intégrité des données à travers le réseau grâce à des tunnels encryptés : IP Security (IPSec) et Secure Sockets Layer (SSL).

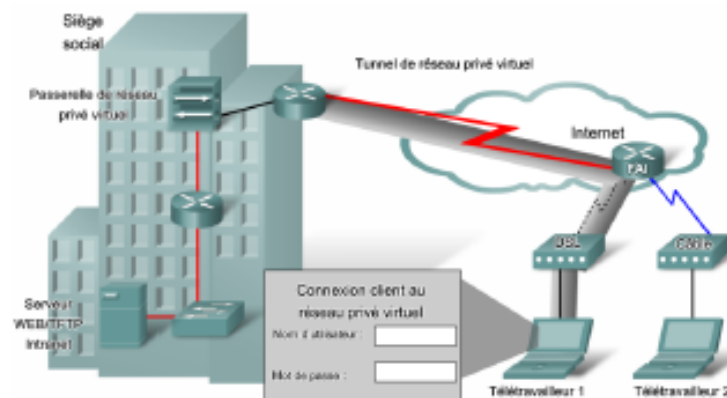


Options de connexion Internet:

Technologie de VPN (1)

- Utilisation par un télétravailleur ou un bureau distant de services à large bande pour accéder au réseau étendu d'une entreprise -> risques en termes de sécurité.
- > Les services à large bande offrent la possibilité d'utiliser des connexions de réseau privé virtuel (VPN) vers un serveur de réseau privé virtuel (généralement situé dans les locaux de l'entreprise).
- **Réseau privé virtuel (VPN): connexion chiffrée entre des réseaux privés sur un réseau public (Internet).**
- Au lieu d'utiliser une connexion de couche 2 dédiée telle qu'une ligne louée, un VPN utilise des connexions virtuelles appelées tunnels de réseau privé virtuel, qui sont acheminées via Internet depuis le réseau privé de l'entreprise vers le site distant ou l'hôte de l'employé.

- « VPN à accès à distance » ou « Premises-Based VPNs »



Options de connexion Internet:

Technologie de VPN (2)

Avantages du VPN:

- **Économique** : les VPN permettent aux organisations d'utiliser le réseau Internet global pour connecter des bureaux et des utilisateurs distants aux locaux principaux d'une entreprise, éliminant ainsi le besoin de liaisons de réseau étendu dédiées et de banques de modems.
- **Sécurité** : tunneling et/ou protocoles avancés de chiffrement et d'authentification qui protègent les données contre des accès non autorisés.
- **Extensibilité** : utilisent l'infrastructure Internet au sein des périphériques et des FAI -> il est très facile d'ajouter des nouveaux utilisateurs. Les grandes entreprises peuvent ajouter des volumes importants de capacité sans ajouter d'infrastructure.
- **Compatibilité** avec la technologie à large bande : VPN pris en charge par AP de services à large bande tels que DSL et câble pour travailleurs mobiles.

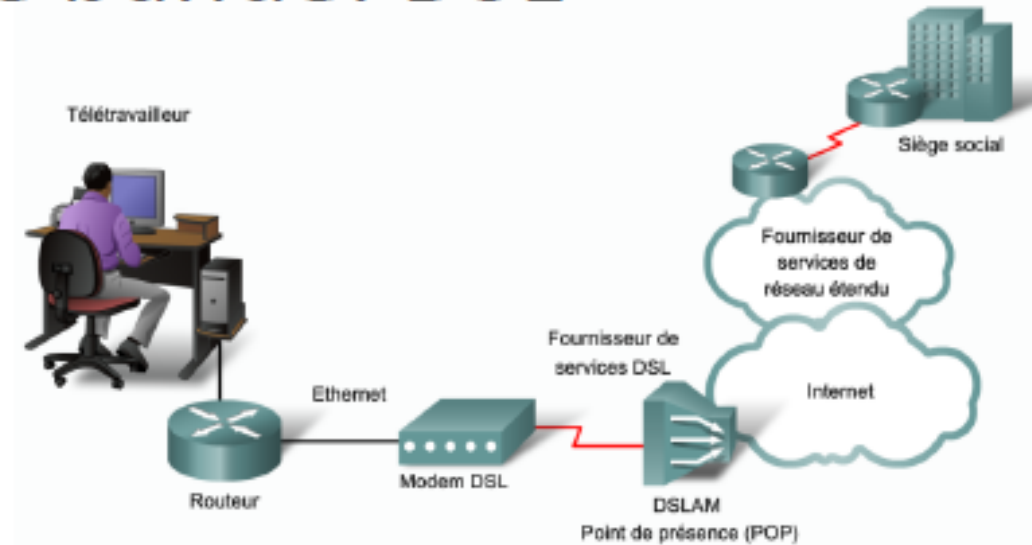
Options de connexion Internet: Services à large bande

- Les options de connexion à large bande sont généralement utilisées pour connecter via Internet des télétravailleurs au site de l'entreprise.
- Les options disponibles sont les suivantes :
 - DSL
 - câble
 - sans fil
 - optique

Options de connexion Internet:

Services à large bande: DSL

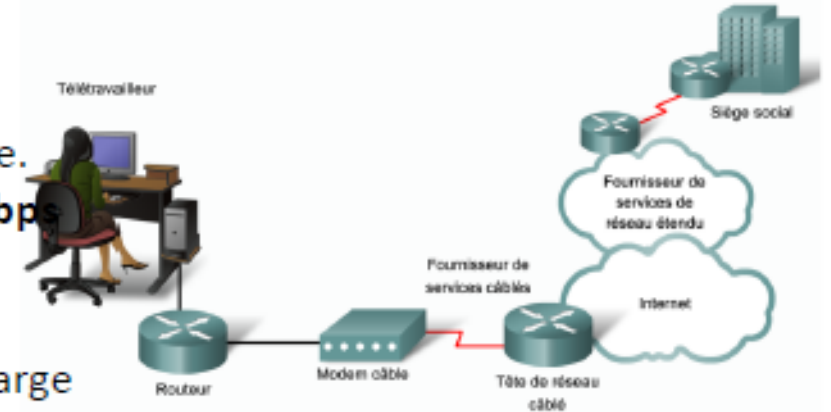
- DSL: technologie de connexion permanente qui utilise les lignes téléphoniques à paires torsadées existantes pour transporter des données à haut débit et fournir des services IP aux abonnés.
- Modem DSL: signal Ethernet de périph d'utilisateur vers signal DSL, transmis au central téléphonique.
- Plusieurs lignes d'abonnés DSL multiplexées en une liaison unique à haute capacité au moyen d'un multiplexeur d'accès DSL (DSLAM) dans les locaux AP.
- DSLAM: TDM pour agréger lignes d'abonnés vers fibre ou T3/DS3.
- Codage et modulation sophistiqués -> débits pouvant atteindre 20 Mbps.
- Grande diversité de types, normes et normes émergentes DSL.
- Choix populaire pour les services informatiques d'entreprise desservant des télétravailleurs.
- Les risques encourus en termes de sécurité lors de ce processus peuvent être tempérés par des mesures de sécurité.



Options de connexion Internet:

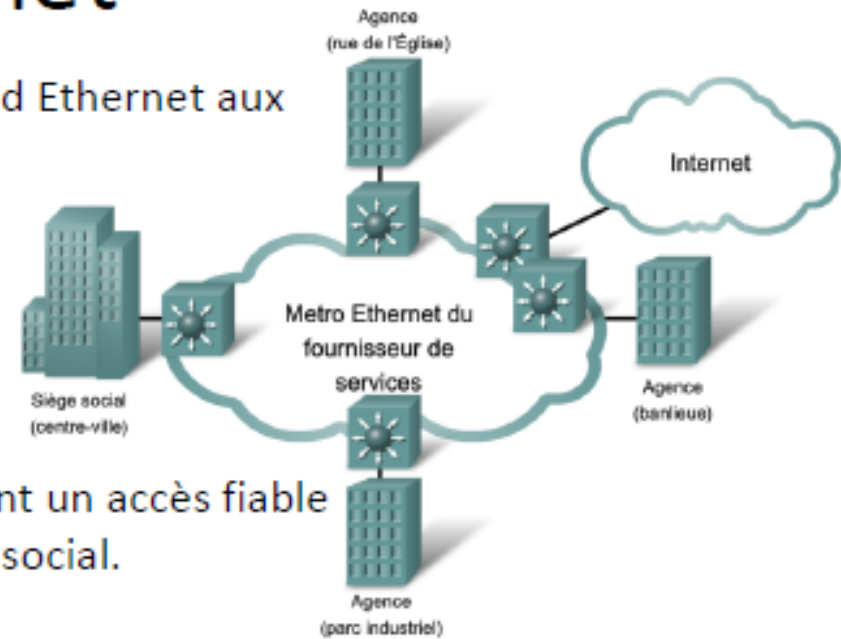
Services à large bande: Câble

- **Câble coaxial**: répandu dans les zones urbaines pour distribuer des signaux de télévision.
- Accès réseau disponible sur certains réseaux de télévision câblée.
BW > boucle locale téléphonique conventionnelle -> **30 à 100Mbps**
- Connexion permanente et facile à installer.
- Modem câble: traduit les signaux numériques en fréquences à large bande utilisées pour la transmission sur un réseau de télévision câblée.
- Le bureau local de télévision câblée, appelé **tête de réseau câblé**, comprend le système informatique et les bases de données requises pour fournir l'accès Internet.
- Le composant le plus important situé au niveau de la tête de réseau est le système de terminaison du modem câble (CMTS): envoie et reçoit des signaux numériques du modem câble sur un réseau câblé et est requis pour fournir des services Internet aux abonnés du câble.
- Les abonnés au modem câble doivent utiliser le FAI associé au fournisseur d'accès TV.
- Tous les abonnés locaux partagent la même bande passante.



Options de connexion Internet: Metro Ethernet

- Metro Ethernet: Techno de réseau en rapide évolution qui étend Ethernet aux réseaux publics gérés par des sociétés de télécommunications.
- Permet à des SP d'offrir aux entreprises des services convergés de voix, données et vidéo: ToIP, stockage de données.
- Ethernet étendu à la zone métropolitaine -> bureaux distants ont un accès fiable aux applications et données situées sur le réseau local du siège social.
- Avantages:
 - Réduction des dépenses d'administration: réseau commuté à large BW de couche 2 capable de gérer données, signaux vocaux et vidéo sur une seule infrastructure
-> BW augmente et élimination des conversions coûteuses vers ATM et le FR
Connections des sites d'entr entre eux et à Internet au sein d'une zone métropolitaine, à faible coût.
 - Intégration simplifiée avec les réseaux existants: connexion facile aux LAN Ethernet existants
-> réduction des coûts et de la durée d'installation.

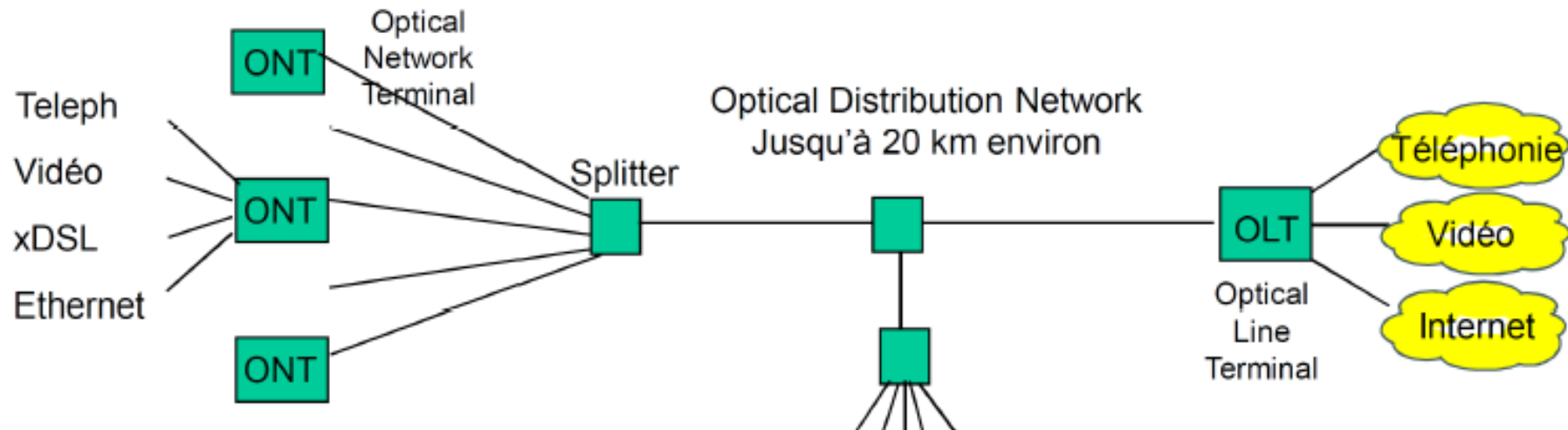


EFM (Ethernet in the First Mile) physiquement

- **Les entreprises ont de plus en plus besoin de débits symétriques**
 - Centralisation des serveurs sur un site, ToIP, vidéoconférence, etc.
 - Décroissance de ADSL au profit de SDSL
- **EFM comble le vide entre les lignes SDSL agrégées (8Mbps) et la fibre optique (50 Mbps et plus)**
- **EFM est normalisé par l'IEEE (802.3ah)**
 - 2 Base-TL : débit max symétrique de 15 à 40 Mbps selon la distance (3 à 1 km) par agrégation de 8 paires de cuivre SDSL (5,7 Mbps par paire)
 - Couche physique : variante améliorée de SDSL
 - Appelé E-SDSL (Enhanced SDSL) par l'ETSI, et G.SHDSL par l'IUT
 - Modulation à 32 niveaux (PAM32) au lieu de 16 niveaux (PAM16)
 - Couche 2 : Ethernet en natif
 - 802.3ah spécifie aussi des versions EFM sur fibre optique
 - 100 Base-LX10 (100Mbps sur 10km), 1000 Base-LX10 (1Gbps sur 10km), 1000 Base-PX10 (1Gbps sur 10km sur fibre FTTH passive)
- **La version cuivre intéresse surtout les opérateurs alternatifs**
 - Qui n'ont pas de réseau dense de fibres optiques

Boucle locale fibre optique

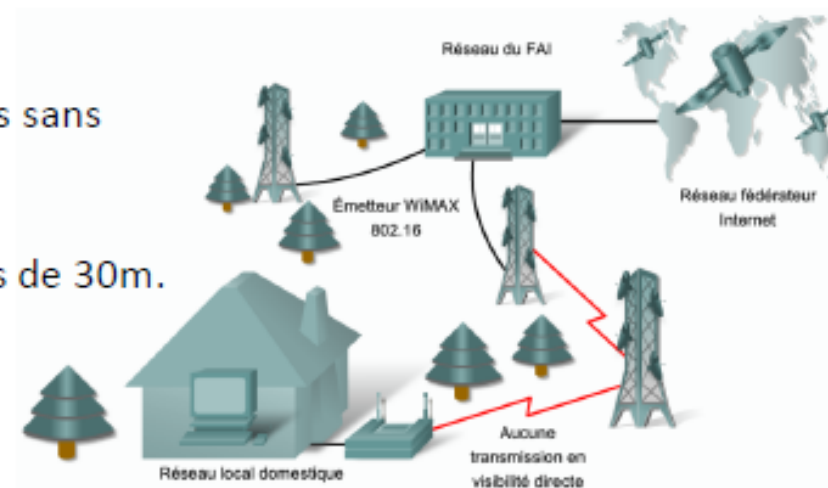
- **Les accès fibre optique doivent succéder aux accès xDSL**
 - FTTC (FTT-Curb), FTTB (FTT-Building), FTTH (Fiber-To-The-Home)
 - C'est surtout FTTH qui se déploie en France
 - Option d'architecture point à point
 - Ethernet actif : chaque client est relié à l'équipement actif par une fibre qui lui est dédiée
 - Plus adapté aux infrastructures nouvellement créées et aux services aux entreprises
 - Option Point à Multipoint ou Passive Optical Network (PON)
 - Le signal optique est divisé en plusieurs branches (jusqu'à 64) dans un splitter
 - La bande passante est partagée



Options de connexion Internet:

Services à large bande: Sans-fil (1)

- La technologie sans fil utilise le spectre des radiofréquences sans licence pour envoyer et recevoir des données.
- Jusqu'à une période récente: obligation de portée de moins de 30m.
- Récentes améliorations de la techno sans fil à large bande:



- **WiFi municipal** : réseaux sans fil au niveau des municipalités. Accès Internet à haut débit, gratuit ou moins cher qu'autres services à large bande.
Pour se connecter: modem sans fil avec antenne de radio et directionnelle plus puissante que les adaptateurs sans fil traditionnels.
- **WiMAX** : la nouvelle technologie d'interopérabilité mondiale pour l'accès micro-ondes. Norme IEEE 802.16. Haut débit, accès sans fil, couverture similaire au réseau de tel portable. Similaire à WiFi, mais vitesses, distance et nb utilisateurs plus élevés. Tours WiMAX similaires aux tours de téléphones portables.
Pour accéder: s'abonner auprès d'un FAI via une tour WiMAX située dans un rayon de 15 km de leur emplacement + ordinateur compatible WiMAX + un code de chiffrement spécifique.

Options de connexion Internet:

Services à large bande: Sans-fil (2)

- **Internet par satellite:**

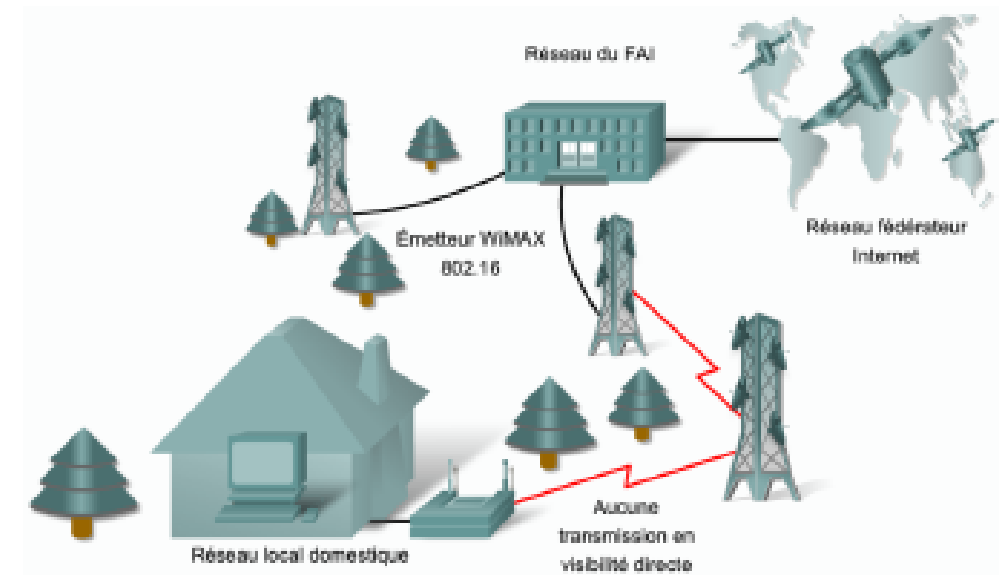
pour zones rurales où les connexions câblées ou DSL ne sont pas disponibles.

Antenne parabolique pour communications de données bidirectionnelles.

La vitesse uplink représente environ 1/10^e de la vitesse downlink qui est de 500 Kbits/s.

Les connexions câble et DSL présentent des vitesses de chargement plus élevées, mais les systèmes par satellite sont dix fois plus rapides qu'un modem analogique.

Pour accéder: antenne parabolique, deux modems (liaison montante et liaison descendante), et des câbles coaxiaux reliant l'antenne au modem.



Autres boucles locales

- **Accès par câble**
 - Utilisable pour l'accès Internet
 - Utilisation plutôt personnelle que professionnelle
- **Accès par la téléphonie cellulaire**
 - GSM avec GPRS (2,5G) : débit <56kbps
 - Edge : débit 100 à 200 Kbps
 - UMTS (3G) : débit 384 kbps
 - 3G+ HSDPA : débit 1,8Mbps puis 3,6 Mbps à terme 7,2 Mbps
 - 3G+ HSUPA : débit montant de 1,4 Mbps
 - [Mobile WiMAX, LTE] sont normes 4G : 1Gbps partagé grâce à MIMO et OFDMA
- **Accès par des hotspots 802.11 (Wi-Fi)**
 - Dans les gares, aéroports, cafés, hôtels, immeubles, etc...

Autres boucles locales

- **Boucle locale radio (BLR)**
 - Accès sans fil point à multipoint en milieu urbain
 - Débuts difficiles
 - Renaissance avec le groupement **WiMAX** : Worldwide Interoperability for Microwave Access
 - Standard 802.16 : bande de 10 à 66Mhz
 - Débit potentiels supérieurs à 100 Mbps, distance 5 km en ligne de vue
 - Amendement 802.16a : extension dans la bande de 2 à 11Ghz
 - Bande 3,5 Ghz ouverte en France pour la BLR
 - Débits moins grands (ex. 75 Mbps), distances supérieures (50km)
 - Pas forcément en ligne de vue
 - Projets en cours de déploiement (mais retards importants)
 - Possibilités de communication point à point
 - Extension vers les mobiles : 802.16e et 802.20
 - Cibles : couverture des zones blanches xDSL
- **Courants porteurs en ligne**
 - Problème de régulation du marché
 - 1ere génération limitée à 2 Mbps par abonné
 - 2e génération en cours de développement
 - Jusqu'à 25 Mbps par abonné



Sélection d'une liaison de réseau étendu

Option	Description	Avantages	Inconvénients	Exemples de protocoles utilisés
Ligne louée	Connexion point à point entre deux ordinateurs ou réseaux locaux.	Sécurité optimale	Coûteuse	PPP, HDLC, SDLC, HNAS
Commutation de circuits	Un chemin de circuit dédié est créé entre des points d'extrémité. Les connexions commutées sont un exemple efficace de commutation de circuits.	Moins coûteuse	Établissement de la communication, faible débit	PPP, RNIS
Commutation de paquets	Les périphériques transmettent des paquets via une liaison partagée unique point à point ou point-à-multipoint sur un interréseau d'opérateur. Des paquets de longueur variable sont transmis sur des circuits virtuels permanents (PVC) ou des circuits virtuels commutés (SVC).	Moins cher, optimisation de l'utilisation des ressources des lignes	Support partagé sur une liaison	X.25, Relais de trames
Relais de cellules	Similaire à la commutation de paquets, mais utilise des cellules de longueur fixe au lieu de paquets de longueur variable. Les données sont réparties entre des cellules de longueur fixe, puis transportées via des circuits virtuels.	Idéale pour l'utilisation de voix et de données	Les surcharges peuvent être importantes.	ATM
Internet	Commutation de paquets sans connexion via Internet utilisé en tant qu'infrastructure de réseau étendu ; utilise l'adressage de réseau pour transmettre des paquets. Pour des raisons de sécurité, la technologie de réseau privé virtuel doit être utilisée.	Connexion la moins coûteuse, disponible globalement	Sécurité minimale	Réseau privé virtuel, DSL, modem câble, sans fil

Questions

